

LESIONES CRÁNEO-ENCEFÁLICAS TRAUMÁTICAS

Carlos Sánchez Fernández, Rubén Diana Martín, Emilio González-Martínez, Carlos Rodríguez-Arias

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneales (TCE) producen una amplia variedad de lesiones, clasificadas como primarias (originadas de manera directa por el traumatismo), o secundarias (originadas de manera diferida por el fracaso de los mecanismos de autorregulación cerebral).

LESIONES PRIMARIAS

Fracturas craneales

- Lineal: la más frecuente.
- Fractura-hundimiento.
- Conminuta: fractura en varios fragmentos óseos.
- Compleja: fractura craneal abierta (comunica con el exterior a través de herida).
- Diastásica: separación de suturas craneales. Más frecuente en la infancia.

Diagnóstico

Exploración física:

- Otolicúorra (salida de LCR a través del oído) o rinolicúorra (a través de oído externo).
- Hemotímpano o laceración de CAE: sospecha de fractura de peñasco.
- Equímosis retroauricular en fractura de peñasco (signo Battle), o periorbitaria en fractura de fosa craneal anterior (ojos de mapache).
- Afectación de pares craneales: principalmente en forma de parálisis facial o hipoacusia por lesión de nervio coclear en casos de fractura del peñasco. Anosmia por cizallamiento de los filetes olfatorios.
- La existencia de una herida craneal o scalp hace sospechar fractura. Mediante inspección con el dedo, se puede identificar zonas de fracturas, cuerpos extraños, o salida de LCR en caso de fractura craneal con afectación dural.

TC craneal: determinar la localización y la extensión de la fractura.

Hemorragia subaracnoidea

La presencia de sangre entre la aracnoides y la piamadre (espacio subaracnoideo) es un hallazgo frecuente tras un traumatismo craneal grave. Ocasionalmente es un hallazgo aislado y de escasa relevancia.

Diagnóstico

Clínica: Cefalea, náuseas y/o vómitos, cervicalgia secundaria al meningismo. Rara vez puede ocasionar crisis comicial.

Exploración física: meningismo (signo de Kernig y Brudzinski).

TC craneal: focos hiperdensos lineales o curvilíneos en surcos de la convexidad o cisternas.

Hematoma subdural

Hemorragia de origen arterial o venoso (frecuentemente lesión de venas puente) que se localiza entre la duramadre y la aracnoides (espacio subdural) como resultado de un traumatismo.

Mayor riesgo en pacientes mayores en tratamiento anticoagulante o antiagregante.

Diagnóstico

Clínica

- Cefalea, náuseas y/o vómitos, confusión.
- Alteración del lenguaje (en hemisferio dominante), hemiplejía, crisis.
- Disminución de nivel de conciencia (si predomina el efecto masa).

TC craneal: masa en forma de lente cóncava localizada en la convexidad craneal, hoz cerebral o tentorio.

- Agudo (0 - 3 días): imagen hiperdensa. Peor pronóstico, puede originar deterioro neurológico acelerado.
- Subagudo (4 - 14 días): imagen isodensa respecto al parénquima cerebral.
- Crónico (>2 semanas): imagen hipodensa. Su historia natural y etiología son diferentes del hematoma subdural agudo traumático. Presentación con curso indolente de deterioro del estado general o focalidad motora en el contexto de paciente anciano en tratamiento con antiagregación o anticoagulación. Antecedente de TCE en el 50%.

Hematoma epidural

Colección de sangre entre el cráneo y la duramadre. Afecta principalmente a adultos jóvenes, al no existir adherencias entre el hueso y la duramadre.

El mecanismo de producción requiere un traumatismo de alta energía que origine la rotura de una arterial (arteria meníngea medial hasta en el 85% de los casos).

Diagnóstico

Clínica

- Presentación clásica (27%): pérdida de consciencia inicial debido al impacto, seguida de intervalo lúcido de varias horas, y posterior deterioro del nivel de conciencia hasta estado de coma; en la evolución puede aparecer hemiparesia contralateral y dilatación pupilar ipsilateral.
- Clínica de hipertensión intracraneal: cefalea, náusea, o vómitos.

TC craneal: hiperdensidad biconvexa en la superficie cerebral, que puede atravesar la hoz (a diferencia del hematoma subdural).

Contusión cerebral

Lesión parenquimatosa como consecuencia del impacto sobre prominencias óseas producida por deceleración del cerebro. Ocasionalmente por mecanismos de contragolpe.

Diagnóstico

Clínica:

- Náuseas, vómitos, crisis, o disminución de nivel de conciencia (por efecto masa intracraneal).
- Focalidad neurológica variable en función de la localización de la lesión^{**}.

TC craneal: área hiperdensa correspondiente a la zona de sangrado rodeada de halo hipodenso (edema periférico) con efecto de masa.

Lesión axonal difusa

El mecanismo de aceleración/deceleración rotacional en algunos traumatismos origina fuerzas de cizallamiento y tensión sobre los axones, provocando su lesión. La extensión de la lesión de sustancia blanca se extiende desde regiones subcorticales hasta tronco-encéfalo, según el grado

de severidad.

Diagnóstico

Clínica: espectro clínico muy variable; definido por coma >6h tras TCE en ausencia de lesiones ocupantes de espacio o isquémicas.

TC craneal: pueden observarse hemorragias puntiformes en territorios profundos en ausencia de otras lesiones intracraneales.

RM cerebral (secuencias potenciadas en T2 y DTI): alta sensibilidad y utilidad para determinar pronóstico funcional.

LESIONES CEREBRALES SECUNDARIAS

Tras el TCE grave, además de las lesiones cerebrales primarias, se produce una alteración de los mecanismos compensadores dirigidos a preservar el flujo sanguíneo cerebral. Como consecuencia, se produce hipoxia e isquemia que será la principal causa de fallecimiento y discapacidad. La isquemia ocasiona un edema citotóxico. Secundariamente, se produce una congestión vascular que origina hiperemia. En consecuencia, se produce hipertensión intracraneal, que perpetúa estos acontecimientos.

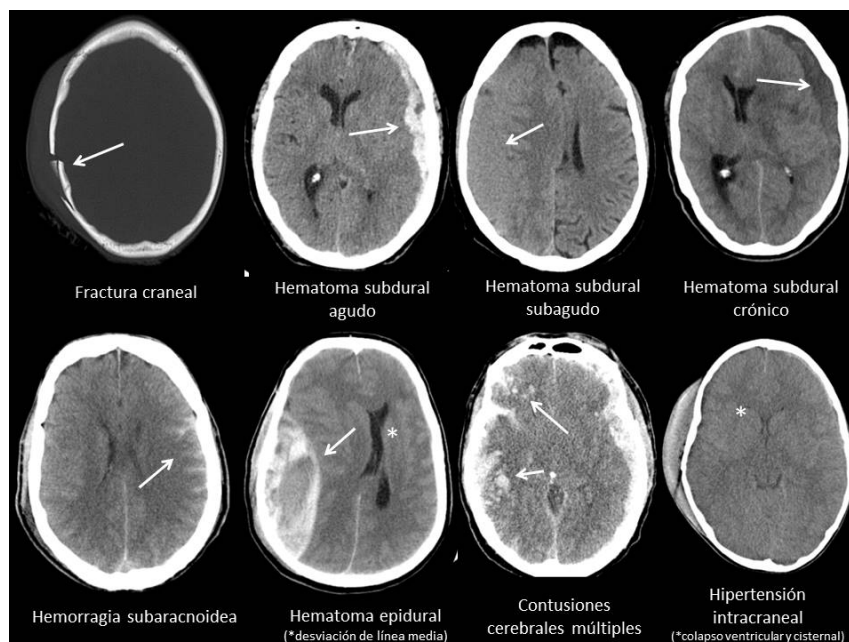
Diagnóstico

TC craneal: la hipertensión intracraneal puede identificarse tras apreciarse a) borramiento de surcos de la convexidad b) colapso cisternas perimesencefálicas c) desplazamiento de línea media.

ACTITUD TERAPEÚTICA EN URGENCIAS

- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:**
 - Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
 - Neuroprotección: evitar la aparición de lesiones cerebrales secundarias:
 - Evitar hipotensión arterial (TAS < 90 mmHg)
 - Normalizar volumen intravascular (con vasopresores si precisa) mediante soluciones isotónicas (evitar hipotónicas).
 - Asegurar oxigenación tisular: intubación orotraqueal si bajo nivel de consciencia (Glasgow < 9), y dificultad en asegurar vía aérea.
 - Evitar hipoxia (PaO₂ < 60 mmHg o Sat O₂ < 90%)
 - Normocapnia (contraindicado hiperventilación profiláctica).
 - Tratamiento de hiperglucemia y fiebre (factores de mal pronóstico del TCE grave)
- **Protección gástrica:** evitar úlceras de Cushing o stress.
- **Sonda nasogástrica:** prevención de vómitos y broncoaspiración.
- **Sondaje vesical.**
- **Tratamiento anticonvulsivante:** Levetiracetam 1000mg c/12h (únicamente una semana a menos que presente crisis tardías (después de 7 días del TCE), o lesiones penetrantes).
 - Factores de riesgo de crisis postraumática: hematoma subdural, epidural, o intracerebral, fractura abierta de cráneo, crisis convulsiva en las 24h tras el traumatismo, Glasgow inicial < 10.
- **Medidas dirigidas a revertir la antiagregación y anticoagulación.**
- **Elevación de cabecera 30° y retirada de collarín cervical** si no fuera necesario: disminuye la presión intracraneal al favorecer el flujo venoso a través de las venas yugulares.

- **Medidas antiedema:** manitol a dosis 0,25-1g/kg de peso en caso evidente de hipertensión intracraneal (signos de herniación cerebral: midriasis pupilar, postura de descerebración/decorticación, y signos radiológicos en TC craneal como desplazamiento de línea media y colapso de cisternas de la base). Únicamente como medida para temporización hasta intervención quirúrgica o ingreso en UCI.
- **Solicitud de valoración por Neurocirujano e Intensivista** si se considera que el paciente es subsidiario de ingreso en UCI.



Imágenes radiológicas de TC craneal: representación de algunas de las lesiones traumáticas craneales más características.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016)
- Loftus Christopher M. Neurosurgical Emergencies. Thieme. 3ª Ed. (2018)
- Winn H.R. Neurological Surgery: Youmans and Winn. Elsevier. 7ª Edición. (2017)